

$$a) P(B) = 0,01$$

$$P(\text{Test} = \text{Positive} | B) = 0,95$$

$$P(\text{Test} = \text{Negative} | \neg B) = 0,90$$

$$a) P(B | \text{Test} = \text{Positive})$$

$$P(B | \text{Test} = \text{Positive}) = \frac{P(\text{Test} = \text{Positive} | B) \cdot P(B)}{P(\text{Test} = \text{Positive})}$$

$$\begin{aligned} P(\text{Test} = \text{Positive}) &= P(\text{Test} = \text{Positive} | B) \cdot P(B) + P(\text{Test} = \text{Positive} | \neg B) \cdot P(\neg B) \\ &= 0,95 \cdot 0,01 + 0,10 \cdot 0,99 = 0,1085 \end{aligned}$$

$$P(B | \text{Test} = \text{Positive}) = \frac{0,95 \cdot 0,01}{0,1085} = 0,0875$$

Probabilitatea este foarte mică chiar dacă testul ne oferă un rezultat pozitiv deoarece șansa ca acea pers. să aibă boala este foarte mică (0,01).

$$b) \text{urmă ca } P(B | \text{Test} = \text{Positive}) \geq 0,5$$

$$\lambda = P(\text{Neg} | \neg B) = P(\text{Test} = \text{Negative} | \neg B)$$

$$P(\text{Test} = \text{Positive} | \neg B) = 1 - \lambda$$

$$\text{Înlocuim în } P(B | \text{Test} = \text{Positive}) \Rightarrow$$

$$\begin{aligned} P(B | \text{Test} = \text{Positive}) &= \frac{0,95 \cdot 0,01}{0,95 \cdot 0,01 + (1 - \lambda) \cdot 0,99} \\ &= \frac{0,0095}{0,0095 + 0,99(1 - \lambda)} \end{aligned}$$

$$0,0095 \geq 0,5 \cdot (0,0095 + 0,99(1-\alpha))$$

$$0,0095 \geq 0,00475 + 0,495(1-\alpha)$$

$$0,495\alpha \geq 0,495 - 0,00475$$

$$0,495\alpha \geq 0,49025$$

$$\alpha \geq \frac{0,49025}{0,495} \approx 0,9904$$

$\Rightarrow P(\text{Test} = \text{Negative} | \neg B)$ ar trebui să fie mai mică 0,9904

$$200,0 = 600,0 \cdot 0,1 + 100,0 \cdot 30,0 =$$